Trực Quan Hóa Dữ Liệu

MSSV	Tên	Lớp
2200002544	*Lê Chí Kha*	*22DTH4D*

4.1. Thống kê mô tả nghiên cứu

Tác giả đã tiến hành khảo sát chính thức với đối tượng **210** nhân viên chính thức biên chế làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức thuộc các vị trí làm việc như giao dịch viên; bộ phận quan hệ khách hàng; bộ phận ngân quỹ,... Thời gian khảo sát được tiến hàng từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020. Tác giả đã tiến hành khảo sát trực tiếp bằng bảng câu hỏi được phát trực tiếp tại trụ sở chính của chi nhánh Thủ Đức, ngoài ra các bảng câu hỏi còn được gửi qua mail đến các phòng giao dịch để khảo sát. Tổng số bảng câu hỏi gửi đi là **210**, thu về được **200** bảng và loại đi **10** bảng không hợp lệ bởi những thông tin thiếu chính xác vậy cuối cùng kích thước mẫu để sử dụng tiến hành phân tích là **200** quan sát.

Bảng 4.1: Cơ cấu theo giới tính

		Tần số	**Tần suất**
Phân loại	**Nam**	107	53.5%
	Nữ	93	46.5%
	Tổng cộng	**200**	**100.0%**

Bảng 4.1: Cơ cấu theo giới tính – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Gioitinh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	107	53.5	53.5	53.5
	2	93	46.5	46.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Kết quả khảo sát thì trong tổng số **200** nhân viên tham gia khảo sát thì có **107** người là giới tính nam chiếm tỷ lệ là **53.5%** và số người giới tính nữ là **93** người chiếm tỷ lệ là **46.5%.**

Bảng 4.2: Cơ cấu theo độ tuổi

		Tần số	Tần suất
Phân loại	**Từ 22 - 30 tuổi (1)**	95	47.5%
	Từ 31 - 45 tuổi (2)	80	40.0%
	Trên 45 tuổi (3)	25	12.5%
	Tổng cộng	**200**	**100.0%**

Bảng 4.2: Cơ cấu theo độ tuổi – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Dotuoi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	95	47.5	47.5	47.5
	2	80	40.0	40.0	87.5
	3	25	12.5	12.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Trong **200** nhân viên tham gia khảo sát thì độ tuổi từ **22 – 30 tuổi (1)** có **95** người chiếm tỷ lệ **47.5%**; số người có độ tuổi từ **31 – 45 tuổi (2)** là **80** người chiếm tỷ lệ **40.0%**; số còn lại là từ **45 tuổi (3)** trở lên có **25** người và chiếm tỷ lệ là **12.5%.** Như vậy với kết quả khảo sát theo độ tuổi thì đối tượng người trẻ tuổi từ **22 – 30 tuổi** chiếm tỷ trọng lớn có thể thấy nhân lực của chi nhánh đang trẻ.

Bảng 4.3: Cơ cấu theo thu nhập một tháng

		Tần số	Tần suất
Phân loại	**Từ 10 – 14 triệu đồng (1)**	59	29.5%
	Từ 15 – 20 triệu đồng (2)	40	20.0%
	Từ 21 – 26 triệu đồng (3)	67	33.5%
	Trên 26 triệu đồng (4)	34	17.0%
	Tổng cộng	**200**	**100.0%**

Bảng 4.3: Cơ cấu theo thu nhập một tháng – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Thunhap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	59	29.5	29.5	29.5
	2	40	20.0	20.0	49.5
	3	67	33.5	33.5	83.0
	4	34	17.0	17.0	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Trong **200** nhân viên được khảo sát thì số người có thu nhập mỗi tháng từ **10 – 14 triệu đồng (1)** là **59** người chiếm tỷ lệ là **29.5%**; thu nhập mỗi tháng từ **15 – 20 triệu đồng (2)** là **40** người chiếm tỷ lệ là **20.0%**; thu nhập mỗi tháng từ **21 – 26 triệu đồng (3)** có **67** người chiếm tỷ lệ là **33.5%**; còn lại là thu nhập mỗi tháng trên **26 triệu đồng (4)** là **34** người chiếm tỷ lệ là **17.0%.** Theo kết quả khảo sát thì ta thấy rằng hai nhóm thu nhập chiếm đại đa số là từ **10 – 14 triệu đồng (1)** và từ **21 – 26 triệu đồng (3)** mỗi tháng. Nhìn chung thì thu nhập của nhân viên tại chi nhánh Thủ Đức là cao và ổn định so với các ngân hàng trong hệ thống.

Bảng 4.4: Cơ cấu theo học vấn

		Tần số	Tần suất
Phân loại	**Dưới Đại học (1)**	19	9.5%
	Đại học (2)	152	76.0%
	Trên Đại học (3)	29	14.5%
	Tổng cộng	**200**	**100.0%**

Bảng 4.4: Cơ cấu theo học vấn – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Hocvan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	19	9.5	9.5	9.5
	2	152	76.0	76.0	85.5
	3	29	14.5	14.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Trong **200** nhân viên được khảo sát thì số người có trình độ học vấn dưới đại học là 19 người chiếm tỷ lệ là **9.5%**; có trình độ học vấn là đại học là 152 người chiếm tỷ lệ là 76.0%; còn lại là trên đại học là **29** người chiếm tỷ lệ là **14.5%**. Qua bảng kết quả ta có thể thấy rằng nguồn nhân lực của chi nhánh Thủ Đức đều có trình độ chuyên môn cao được đào tạo đa số từ Đại học trở lên.

Bảng 4.5: Cơ cấu theo bộ phận công việc

		Tần số	Tần suất
Phân loại	**Giao dịch viên**	38	19.0%
	Nhân viên Quan hệ khách hàng	103	51.5%
	Nhân viên Bộ phận ngân quỹ	27	13.5%
	Khác	32	16.0%
	Tổng cộng	**200**	**100.0%**

Bảng 4.5: Cơ cấu theo bộ phận công việc – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Congviec

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	38	19.0	19.0	19.0
	2	103	51.5	51.5	70.5
	3	27	13.5	13.5	84.0
	4	32	16.0	16.0	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Trong **200** nhân viên được khảo sát thì số người làm bộ phận giao dịch viên là **38** người tỷ lệ là **19.0%**; số người làm bộ phận Quan hệ khách hàng là **103** người chiếm tỷ lệ là **51.5%**; bộ phận Ngân quỹ có **27** người chiếm tỷ lệ **13.5%**; còn lại là làm bộ phận khách có **32** người chiếm tỷ lệ **16.0%.**

Bảng 4.6: Cơ cấu phân theo độ tuổi và bộ phận công việc

		Độ tuổi			Tổng cộng
		Từ 22 - 30 tuổi (1)	Từ 31 - 45 tuổi (2)	Trên 45 tuổi (3)	
Công việc	Giao dịch viên (1)	38	0	0	**38**
	Nhân viên Quan hệ khách hàng (2)	33	57	13	**103**
	Nhân viên Bộ phận ngân quỹ (3)	3	18	6	**27**
	Khác (4)	21	5	6	**32**
Tổng cộng		**95**	**80**	**25**	**200**

Bảng 4.6: Cơ cấu phân theo độ tuổi và bộ phận công việc – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Congviec * Dotuoi Crosstabulation

Count

		Dotuoi			
		1	2	3	Total
Congviec	1	38	0	0	38
	2	33	57	13	103
	3	3	18	6	27
	4	21	5	6	32
Total		95	80	25	200

Theo kết quả Bảng 4.6 phân tích sự liên quan của yếu tố độ tuổi và công việc thì từ **22 – 30 tuổi** chủ yếu giao dịch viên, **31 - 45 tuổi** thì chủ yếu làm bộ phận nhân viên quan hệ khách hàng còn lại trên **45 tuổi** thì chủ yếu sẽ những công việc khác hoặc làm ở bộ phận ngân quỹ.

Bảng 4.7: Cơ cấu phân theo công việc và thu nhập mỗi tháng

		Công việc				Tổng cộng
		Giao dịch viên (1)	Nhân viên quan hệ khách hàng (2)	Nhân viên bộ phận ngân quỹ (3)	Khác (4)	
Thu nhập	Từ 10 triệu - 14 triệu (1)	26	14	3	16	59
	Từ 15 triệu - 20 triệu (2)	11	20	5	4	40
	Từ 20 triệu - 26 triệu (3)	1	46	12	8	67
	26 triệu trở lên (4)	0	27	7	4	34
Tổng cộng		**38**	**103**	**27**	**32**	**200**

Bảng 4.7: Cơ cấu phân theo công việc và thu nhập mỗi tháng – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Thunhap * Congviec Crosstabulation

Count

		Congviec				
		1	2	3	4	Total
Thunhap	1	26	14	3	16	59
	2	11	20	5	4	40
	3	1	46	12	8	67
	4	0	23	7	4	34
Total		38	103	27	32	200

4.2. Kết quả phân tích dữ liệu

4.2.1. Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha

Dựa vào kết quả Chương 3, phần này giới thiệu các thang đo lường các yếu tố nghiên cứu và kết quả xử lý thang đo. Các thang đo được xây dựng dưới đây có dạng thang đo Likert 5 mức độ từ rất hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý, được biểu thị từ 1 đến 5. Trong đó, 1 tương ứng với chọn lựa hoàn toàn không đồng ý và 5 tương ứng với chọn lựa hoàn toàn đồng ý.

❖ **Thang đo nhân tố Trao quyền trong công việc**

Bảng 4.8: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Trao quyền trong công việc

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
TQ1	12.31	4.537	0.701	0.824
TQ2	12.98	3.653	0.723	0.805
TQ3	12.89	4.098	0.627	0.844
TQ4	12.69	3.582	0.773	0.781
Cronbach's Alpha		**0.854**	**Số biến quan sát**	**4**

Bảng 4.8: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Trao quyền trong công việc – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.854	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TQ1	12.31	4.537	.701	.824
TQ2	12.98	3.653	.723	.805
TQ3	12.89	4.098	.627	.844
TQ4	12.69	3.582	.773	.781

Theo kết quả chạy như **Bảng 4.8** thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này là **0.854 đạt mức độ tin cậy cao** của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo nhân tố Thiết kế công việc và môi trường làm việc**

Bảng 4.9: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Thiết kế công việc và môi trường làm việc

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
CV1	7.50	2.392	0.589	0.626
CV3	7.44	3.172	0.474	0.734
CV4	6.03	3.617	0.690	0.568
Cronbach's Alpha		**0.728**	**Số biến quan sát**	**3**

Bảng 4.9: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Thiết kế công việc và môi trường làm việc – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
CV1	7.50	2.392	.583	.626
CV3	7.44	3.172	.472	.734
CV4	6.03	3.617	.690	.568

Theo như thiết kế ban đầu thì tác giả cho số biến quan sát ban đầu của nhân tố Thiết kế công việc và môi trường làm việc là 5 nhưng kết quả Cronbach's Alpha lần đầu tiên thì **biến CV2; CV5** có hệ số tương quan biến tổng **bé hơn 0.3**, hệ số Cronbach's Alpha thấp vì vậy sẽ loại 2 biến này để chạy lần 2. Kết quả chạy lần 2 thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này **là 0.731** đạt mức độ tin cậy cao của thang đo và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo nhân tố Kế hoạch lương – phúc lợi**

Bảng 4.10: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Kế hoạch lương

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
LP1	11.56	4.118	0.541	0.860
LP2	11.49	3.939	0.710	0.779
LP3	11.49	4.140	0.712	0.781
LP4	11.50	3.920	0.749	0.763
Cronbach's Alpha		**0.839**	**Số biến quan sát**	**4**

Bảng 4.10: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Kế hoạch lương – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.839	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LP1	11.56	4.118	.541	.860
LP2	11.49	3.939	.710	.779
LP3	11.49	4.140	.712	.781
LP4	11.50	3.920	.749	.763

Theo như thiết kế ban đầu thì tác giả cho số biến quan sát ban đầu của nhân tố Kế hoạch lương – phúc lợi là 5 nhưng kết quả Cronbach's Alpha lần đầu tiên thì biến **LP5** có hệ số tương quan biến tổng **bé hơn 0.3** ,vì vậy sẽ loại biến này để chạy lần 2. Kết quả chạy lần 2 thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này **là 0.839** đạt mức độ tin cậy cao của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo của nhân tố Kiểm soát trong công việc**

Bảng 4.11: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Kiểm soát trong công việc

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
KS2	4.14	0.483	0.653	
KS3	3.95	0.335	0.653	
Cronbach's Alpha		**0.782**	**Số biến quan sát**	**2**

Bảng 4.11: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Kiểm soát trong công việc - Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KS2	4.14	.483	.653	.
KS3	3.95	.335	.653	.

Theo như thiết kế ban đầu thì số biến quan sát ban đầu của nhân tố Kiểm soát trong công việc **là 3** nhưng kết quả Cronbach's Alpha lần đầu tiên thì biến **KS1** có hệ số tương quan biến tổng **bé hơn 0.3**, hệ số Cronbach's Alpha thấp, vì vậy sẽ loại biến này để chạy **lần 2**. Kết quả chạy lần 2 như Bảng 4.11 thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này là **0.782** đạt mức độ tin cậy cao của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo của nhân tố Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp**

Bảng 4.12: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
QH1	8.25	1.143	0.614	0.638
QH3	8.03	1.326	0.550	0.710
QH4	8.12	1.292	0.592	0.664
Cronbach's Alpha		**0.755**	**Số biến quan sát**	**3**

Bảng 4.12: Hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
QH1	8.25	1.143	.614	.638
QH3	8.03	1.326	.550	.710
QH4	8.12	1.292	.592	.664

Theo như thiết kế ban đầu thì tác giả cho số biến quan sát ban đầu của nhân tố Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp là 4 nhưng kết quả Cronbach's Alpha lần đầu tiên thì biến **QH2** có hệ số tương quan biến tổng **bé hơn 0.3**, hệ số Cronbanh's Alpha thấp, vì vậy sẽ loại biến này để chạy lần 2. Kết quả chạy lần thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này **là 0.755** đạt mức độ tin cậy cao của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo của nhân tố Phần thưởng tài chính**

Bảng 4.13: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Phần thưởng tài chính

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
PT1	6.71	3.574	0.545	0.569
PT2	6.65	3.667	0.491	0.637
PT3	6.74	3.603	0.509	0.615
Cronbach's Alpha		**0.699**	**Số biến quan sát**	**3**

Bảng 4.13: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Phần thưởng tài chính – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.699	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PT1	6.71	3.574	.545	.569
PT2	6.65	3.667	.491	.637
PT3	6.74	3.603	.509	.615

Theo như thiết kế ban đầu thì tác giả cho số biến quan sát ban đầu của nhân tố Phần thưởng tài chính là 4 nhưng kết quả Cronbach's Alpha lần đầu tiên thì **biến PT4** có hệ số tương quan biến tổng **bé hơn 0.3**, hệ số Cronbach's Alpha thấp, vì vậy sẽ loại biến này để chạy lần 2. Kết quả chạy lần 2 thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này **là 0.699** đạt mức độ tin cậy cao của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

❖ **Thang đo của nhân tố Động lực làm việc**

Bảng 4.14: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Động lực làm việc

Biến	Trung bình thang đo loại biến	Phương sai thang đo nếu loại biến	Hệ số tương quan biến tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
DL1	12.15	2.517	0.684	0.821
DL2	12.03	2.075	0.763	0.780
DL3	12.12	2.394	0.717	0.805
DL4	12.06	2.037	0.654	0.840
Cronbach's Alpha		**0.852**	**Số biến quan sát**	**4**

Bảng 4.14: Hệ số Cronbach's Alpha nhân tố Động lực làm việc – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
DL1	12.15	2.517	.684	.821
DL2	12.03	2.075	.763	.780
DL3	12.12	2.394	.717	.805
DL4	12.06	2.037	.654	.840

Theo kết quả chạy thì hệ số Cronbach's Alpha của nhân tố này **là 0.852** đạt mức độ tin cậy cao của thang đó và các hệ số tương quan biến tổng của các quan sát đều **lớn hơn 0.3** thỏa mãn được điều kiện về độ tin cậy.

4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Sau khi kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha của các thành phần của thang đo, nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích EFA đối với các thang đo. Mục đích của kỹ thuật phân tích EFA là nhằm xác định các nhân tố nào thực sự đại diện cho các biến quan sát trong các thang đo. Các nhân tố đại diện mới **cho 19 biến quan sát** (không tính biến **CV2; CV5; LP5; KS1; QH2; PT4** đã loại bỏ khỏi thang đo và **4 biến quan sát** thuộc thang đo Động lực làm việc) có được từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA có thể khác so với mô hình nghiên cứu đã được đề xuất. Việc phân tích EFA được thực hiện qua các kiểm định:

❖ **Kiểm định tính thích hợp của EFA cho các biến độc lập**

Bảng 4.15: Kiểm định KMO và Bartlett

Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin		**0.694**
Kiểm định Bartlett	Approx. Chi-Square	1371.771
	Df	171
	Sig.	0.000

Bảng 4.15: Kiểm định KMO và Bartlett – **Tính trong phần mềm IBM SPSS**

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.694
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1371.771
	df	171
	Sig.	.000

Hệ số **KMO = 0.694** thỏa mãn điều kiện **0.5 < KMO < 1**, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế.

❖ **Kiểm định tương quan của các biến quan sát trong các thang đo**

Bảng 4.15 cho kết quả kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig. **nhỏ hơn 0.05**, cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện.

❖ **Kiểm định mức độ giải thích các biến quan sát của các yếu tố**

Bảng 4.16: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với các nhân tố đại diện – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.042	16.010	16.010	3.042	16.010	16.010	2.838	14.939	14.939
2	2.811	14.793	30.803	2.811	14.793	30.803	2.762	14.539	29.478
3	2.539	13.364	44.167	2.539	13.364	44.167	2.074	10.918	40.396
4	1.917	10.088	54.255	1.917	10.088	54.255	2.069	10.889	51.285
5	1.807	9.513	63.768	1.807	9.513	63.768	1.890	9.948	61.233
6	1.214	6.390	70.157	1.214	6.390	70.157	1.696	8.924	70.157
7	.675	3.552	73.709						
8	.654	3.440	77.149						
9	.631	3.322	80.471						
10	.586	3.082	83.553						
11	.495	2.608	86.161						
12	.448	2.359	88.520						
13	.423	2.225	90.745						
14	.362	1.903	92.648						
15	.346	1.822	94.470						
16	.337	1.774	96.243						
17	.263	1.383	97.627						
18	.240	1.262	98.889						
19	.211	1.111	100.000						

Bảng 4.16 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được **6 nhân tố đại diện cho 19 biến quan sát** với tiêu chuẩn Eigenvalues **là 1.214 lớn hơn 1**.

Cột phương sai tích lũy trong Bảng 4.16 cho thấy giá trị phương sai trích là **70.157%**. Điều này có nghĩa là các nhân tố đại diện giải thích được **70.157%** mức độ biến động của 19 biến quan sát trong các thang đo.

❖ **Ma trận xoay nhân tố**

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được **6 nhân tố đại diện cho 19 biến quan sát** trong các thang đo. Các nhân tố và các biến quan sát trong từng nhân tố cụ thể được trình bày trong bảng ma trận xoay nhân tố.

Bảng 4.17: Ma trận xoay nhân tố

Biến	Nhân tố					
	1	2	3	4	5	6
TQ4	0.888					
TQ1	0.838					
TQ2	0.853					
TQ3	0.772					
LP4		0.874				
LP2		0.854				
LP3		0.847				
LP1		0.717				
CV1			0.836			
CV4			0.878			
CV3			0.741			
QH4				0.830		
QH1				0.824		
QH3				0.750		
PT1					0.814	
PT2					0.771	
PT3					0.779	

KS3						**0.861**
KS2						**0.890**

Bảng 4.17: Ma trận xoay nhân tố - Tính trong phần mềm IBM SPSS

	Component					
	1	2	3	4	5	6
TQ1	.839					
TQ2	.853					
TQ3	.772					
TQ4	.888					
CV1				.836		-.139
CV3	.106		-.193	.741		.106
CV4				.878		
LP1		.717		.118		-.107
LP2		.854				
LP3		.847				.125
LP4		.874				
KS2			.256			.861
KS3			.131			.890
QH1			.824			.138
QH3			.750			.225
QH4			.830		.105	
PT1					.814	
PT2		-.112			.771	
PT3					.779	

Bảng 4.17 cho thấy, các biến quan sát trong mỗi nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu có hệ số tải nhân tố **lớn hơn 0.55**. Như vậy, 4 nhân tố cụ thể như sau:

Nhân tố 1: Bao gồm các **biến quan sát TQ1; TQ2; TQ3; TQ4**. Đặt tên cho nhân tố này là **TQ** đại diện cho nhân tố Trao quyền trong công việc.

Nhân tố 2: Bao gồm các **biến quan sát CV1; CV3; CV4**. Đặt tên cho nhân tố này là **CV** đại diện cho nhân tố Thiết kế công việc và môi trường làm việc.

Nhân tố 3: Bao gồm các **biến quan sát LP1; LP2; LP3; LP4**. Đặt tên cho nhân tố này là **LP** đại diện cho nhân tố Kế hoạch lương – phúc lợi.

Nhân tố 4: Bao gồm các **biến quan sát KS2; KS3**. Đặt tên cho nhân tố này là **KS** đại diện cho nhân tố Kiểm soát trong công việc.

Nhân tố 5: Bao gồm các **biến quan sát QH1; QH3; QH4**. Đặt tên cho nhân tố này là **QH** đại diện cho nhân tố Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp.

Nhân tố 6: Bao gồm **biến quan sát PT1; PT2; PT3**. Đặt tên cho nhân tố này là **PT** đại diện cho nhân tố Phần thưởng tài chính.

Giá trị cụ thể của 6 nhân tố này được tính toán tự động thông qua phần mềm SPSS 27 bằng cách hồi quy các biến số quan sát thành phần.

❖ **Phân tích EFA cho nhân tố Động lực làm việc**

Bảng 4.18: Kiểm định KMO và Bartlett

Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin		**0.745**
Kiểm định Bartlett	Approx. Chi-Square	398.619
	Df	6
	Sig.	0.000

Bảng 4.18: Kiểm định KMO và Bartlett – Tính trong phần mềm IBM SPSS

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.745
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	398.619
	df	6
	Sig.	.000

Hệ số **KMO = 0.745** thỏa mãn điều kiện **0.5 < KMO < 1**, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế. Bảng 4.18 cho kết quả kiểm định Bartlett có **Sig. < 0.05**, cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện.

Bảng 4.19: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với các nhân tố đại diện

Nhân tố	Chỉ tiêu Eigenvalues			Tổng bình phương hệ số tải trích được		
	Tổng cộng	Phương sai	Phương sai tích lũy	Tổng cộng	Phương sai	Phương sai tích lũy
1	2.826	70.648	70.648	2.826	70.648	70.648
2	0.613	15.329	85.977			
3	0.330	8.260	94.237			
4	0.231	5.763	100.000			

Bảng 4.19: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với các nhân tố đại diện – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.826	70.648	70.648	2.826	70.648	70.648
2	.613	15.329	85.977			
3	.330	8.260	94.237			
4	.231	5.763	100.000			

Bảng 4.19 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được 1 nhân tố đại diện cho 4 biến quan sát trong thang đo Động lực làm việc với tiêu chuẩn **Eigenvalues là 2.826 lớn hơn 1**.

Cột phương sai tích lũy trong Bảng 4.19 cho thấy giá trị phương sai trích là **70.684%**. Điều này có nghĩa là nhân tố đại diện cho Động lực làm việc của nhân viên giải thích được **70.684%** mức độ biến động của 4 biến quan sát trong các thang đo.

Nhân tố đại diện cho Động lực làm việc bao gồm 4 biến quan sát **DL1; DL2; DL3; DL4**. Đặt tên cho nhân tố này là DL. Nhân tố DL cũng được tác giả tính toán thông qua phần mềm SPSS bằng cách hồi quy các biến số quan sát thành phần.

4.2.3. Phân tích tương quan

Bảng 4.20: Bảng ma trận hệ số tương quan – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Correlations

		TQ	CV	LP	KS	QH	PT	DL
TQ	Pearson Correlation	1	.163*	.050	.029	.004	.043	.405**
	Sig. (2-tailed)		.021	.482	.681	.957	.549	.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
CV	Pearson Correlation	.163*	1	.065	-.102	-.081	-.007	.461**
	Sig. (2-tailed)	.021		.358	.149	.253	.927	.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
LP	Pearson Correlation	.050	.065	1	.147*	.094	.060	.392**
	Sig. (2-tailed)	.482	.358		.038	.187	.402	.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
KS	Pearson Correlation	.029	-.102	.147*	1	.535**	.027	.392**
	Sig. (2-tailed)	.681	.149	.038		.000	.703	.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
QH	Pearson Correlation	.004	-.081	.094	.535**	1	.067	.371**
	Sig. (2-tailed)	.957	.253	.187	.000		.349	.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
PT	Pearson Correlation	.043	-.007	.060	.027	.067	1	.469**
	Sig. (2-tailed)	.549	.927	.402	.703	.349		.000
	N	200	200	200	200	200	200	200
DL	Pearson Correlation	.405**	.461**	.392**	.392**	.371**	.469**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	200	200	200	200	200	200	200

Dấu (**) tương ứng với mức ý nghĩa 1%.

Ma trận hệ số tương quan tại bảng 4.20 cho thấy mối tương quan riêng giữa các cặp biến trong mô hình.

Kết quả cho thấy các biến độc lập trong mô hình TQ; CV; LP; KS; QH; PT đều có tương quan có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc DL. Các biến độc lập TQ; CV; LP; KS; QH; PT có mối tương quan dương tại mức ý nghĩa 1% với biến phụ thuộc DL. Như vậy, nhân tố Trao quyền trong công việc; Thiết kế công việc và môi trường làm việc; Kế hoạch lương – phúc lợi; Kiểm soát trong công việc; Quan hệ cá nhân – đồng nghiệp; Phần thưởng tài chính có tương quan dương với Động lực làm việc.

4.2.4. Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện sau đó để xác định các nhân tố thực sự ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức, đồng thời kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

Để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân viên, mô hình hồi quy bội được xây dựng có dạng.

$$\boldsymbol{DL = \beta_0 + \beta_1 \times TQ + \beta_2 \times CV + \beta_3 \times LP + \beta_4 \times KS + \beta_5 \times QH + \beta_6 \times PT + \varepsilon_i} \textbf{ (1)}$$

❖ **Kết quả ước lượng mô hình (1)**

Bảng 4.21: Hệ số hồi quy

		Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa		Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa	t	Sig.	Thống kê tương quan	
		Hệ số	Sai số chuẩn				Tolerance	VIF
Các nhân tố	Hằng số	-1.560	0.204		-7.640	0.000		
	TQ	0.221	0.024	0.294	9.125	0.000	0.968	1.033
	CV	0.388	0.028	0.443	13.666	0.000	0.956	1.047
	LP	0.233	0.028	0.264	8.205	0.000	0.968	1.034
	KS	0.238	0.034	0.265	6.993	0.000	0.698	1.433
	QH	0.197	0.035	0.211	5.612	0.000	0.710	1.409
	PT	0.291	0.022	0.422	13.275	0.000	0.991	1.009

Bảng 4.21: Hệ số hồi quy – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.560	.204		-7.640	<.001		
	TQ	.221	.024	.294	9.125	<.001	.968	1.033
	CV	.388	.028	.443	13.666	<.001	.956	1.047
	LP	.233	.028	.264	8.205	<.001	.968	1.034
	KS	.238	.034	.265	6.993	<.001	.698	1.433
	QH	.197	.035	.211	5.612	<.001	.710	1.409
	PT	.291	.022	.422	13.275	<.001	.991	1.009

a. Dependent Variable: DL

❖ **Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình**

Bảng 4.22: Tóm tắt mô hình

Model	R	R^2	R^2 hiệu chỉnh	Sai số của ước lượng	Durbin-Watson
1	0.898[a]	0.806	0.800	0.21828	2.255

Bảng 4.22: Tóm tắt mô hình – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.898[a]	.806	.800	.21828	2.255

a. Predictors: (Constant), PT, CV, LP, QH, TQ, KS

b. Dependent Variable: DL

Theo kết quả Bảng 4.22 có hệ số xác định **R^2 là 0.806**. Như vậy, **80.6%** thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập của mô hình hay nói cách khác **80.6%** thay đổi Động lực làm việc được giải thích bởi các nhân tố trong mô hình.

Bảng 4.23: Phân tích phương sai

Mô hình		Tổng bình phương	Bậc tự do	Trung bình bình phương	F	Sig.
	Hồi quy	38.326	6	6.388	134.060	0.000[b]
	Sai số	9.196	193	0.048		
	Tổng cộng	47.522	199			

Bảng 4.23: Phân tích phương sai – Tính trong phần mềm IBM SPSS

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.326	6	6.388	134.060	<.001[b]
	Residual	9.196	193	.048		
	Total	47.522	199			

a. Dependent Variable: DL

b. Predictors: (Constant), PT, CV, LP, QH, TQ, KS

Dựa vào kết quả Bảng 4.23, hệ số **Sig. = 0.000 < 0.01 với F = 134.060**, cho thấy mô hình đưa ra là phù hợp với dữ liệu thực tế. Hay nói cách khác, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc ở mức độ tin cậy 99%.

❖ **Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến**

Bảng 4.24: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến

Biến	Thống kê cộng tuyến	
	Tolerance	**VIF**
TQ	0.968	1.033
CV	0.956	1.047
LP	0.968	1.034
KS	0.698	1.433
QH	0.710	1.409
DL	0.991	1.009

Hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đo lường thông qua hệ số VIF. Trong nghiên cứu thực nghiệm, nếu VIF nhỏ hơn 5 thì mô hình được cho là không có hiện tượng đa cộng tuyến. Ngược lại, VIF lớn hơn 5 thì mô hình được cho là có hiện tượng đa cộng tuyến. Theo kết quả Bảng 4.24 sau khi kiểm định cho thấy các biến trong mô hình đều có hệ số VIF nhỏ hơn 2 nên mô hình không có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

❖ **Kiểm định hiện tương tự tương quan.**

Hiện tượng tự tương quan trong mô hình được kiểm định thông qua hệ số Durbin – Watson. Nếu hệ số Durbin – Watson lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3 thì mô hình được cho là không có hiện tượng tự tương quan. Trong trường hợp Durbin – Watson nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 3 thì mô hình có hiện tượng tự tương quan. Kết quả ở Bảng 4.22 cho thấy hệ số Durbin – Watson **là 2.255** do đó, mô hình không có hiện tượng tự tương quan.

❖ Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi

Hiện tượng phương sai thay đổi được kiểm định thông qua kiểm định Spearman. Kiểm định nhằm xác định mối tương quan của các biến độc lập trong mô hình với phần dư.Kết quả kiểm định Spearman. Bảng 4.25 bên dưới cho thấy cả 6 biến độc lập trong mô hình đều có mức ý nghĩa Sig. lớn hơn 0.05, như vậy các biến độc lập không có tương quan với phần dư do đó, không có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình.

Bảng 4.25: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi – Tính trong phần mềm IBM SPSS

Correlations

			TQ	CV	LP	KS	QH	PT	DL
Spearman's rho	TQ	Correlation Coefficient	1.000	.166*	.070	.048	.009	.038	.426**
		Sig. (2-tailed)	.	.019	.323	.503	.895	.590	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	CV	Correlation Coefficient	.166*	1.000	.041	-.078	-.082	-.032	.425**
		Sig. (2-tailed)	.019	.	.565	.271	.249	.649	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	LP	Correlation Coefficient	.070	.041	1.000	.176*	.134	.077	.427**
		Sig. (2-tailed)	.323	.565	.	.013	.058	.276	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	KS	Correlation Coefficient	.048	-.078	.176*	1.000	.509**	.050	.431**
		Sig. (2-tailed)	.503	.271	.013	.	<.001	.485	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	QH	Correlation Coefficient	.009	-.082	.134	.509**	1.000	.056	.381**
		Sig. (2-tailed)	.895	.249	.058	<.001	.	.428	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	PT	Correlation Coefficient	.038	-.032	.077	.050	.056	1.000	.453**
		Sig. (2-tailed)	.590	.649	.276	.485	.428	.	<.001
		N	200	200	200	200	200	200	200
	DL	Correlation Coefficient	.426**	.425**	.427**	.431**	.381**	.453**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.
		N	200	200	200	200	200	200	200

❖ Kiểm định hệ số hồi quy

Trong bảng 4.21, cột mức ý nghĩa Sig. cho thấy hệ số hồi quy của tất cả các biến số TQ; CV; LP; KS; QH; PT đều có mức ý nghĩa Sig. nhỏ hơn 0.05. Như vậy hệ số hồi quy của các biến TQ; CV; LP; KS; QH; PT đều có ý nghĩa thống kê hay các biến số TQ; CV; LP; KS; QH; PT đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc DL.